

Matemáticas Avanzadas: Álgebra Lineal

Soluciones Selectas — Problemas 1 al 5

Maestría en Ingeniería — Prof. Enrique Pereira

“Es necesario que sepan argumentar bien sus respuestas.”

Problema 1. [Ingeniería de Control] — Exponencial de Matriz y Sistema Dinámico

Contexto del Problema

Un sistema dinámico está modelado por $\dot{x}(t) = Ax(t)$ con

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Se pide: (1) calcular e^{At} usando la definición de serie, (2) verificar que satisface $\dot{X} = AX$ con $X(0) = I$, y (3) calcular $\det(e^{At})$ mediante la propiedad $\det(e^{At}) = e^{\text{tr}(A)t}$.

Paso 1. Potencias de A

Siendo A triangular superior, sus eigenvalores son sus entradas diagonales: $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -3$.

Calculamos las potencias necesarias. Definamos

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}}_D + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_N,$$

donde D es diagonal y N es nilpotente de orden 2 ($N^2 = 0$). Además, $DN = ND$ (comutatividad verificable directamente):

$$DN = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad ND = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq DN.$$

Nota: D y N no conmutan en general. Procedemos calculando A^k directamente.

$$A^0 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^1 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2-3 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 4 + 15 \\ 0 & -27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 19 \\ 0 & -27 \end{pmatrix}.$$

Patrón general. Para una matriz triangular superior 2×2 con eigenvalores $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & c_k \\ 0 & \lambda_2^k \end{pmatrix}, \quad \text{donde } c_k = \frac{\lambda_1^k - \lambda_2^k}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot a_{12}.$$

Con $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -3$, $a_{12} = 1$:

$$c_k = \frac{(-2)^k - (-3)^k}{-2 - (-3)} = \frac{(-2)^k - (-3)^k}{1} = (-2)^k - (-3)^k.$$

Por tanto:

$$A^k = \begin{pmatrix} (-2)^k & (-2)^k - (-3)^k \\ 0 & (-3)^k \end{pmatrix}.$$

Verificación:

$$A^1 = \begin{pmatrix} -2 & -2 + 3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Paso 2. Serie de la exponencial de matriz

Por definición:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \begin{pmatrix} (-2)^k & (-2)^k - (-3)^k \\ 0 & (-3)^k \end{pmatrix}.$$

Calculamos entrada por entrada:

Entrada (1,1):

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2)^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2t)^k}{k!} = e^{-2t}.$$

Entrada (2,2):

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k t^k}{k!} = e^{-3t}.$$

Entrada (1,2):

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{[(-2)^k - (-3)^k] t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2t)^k}{k!} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3t)^k}{k!} = e^{-2t} - e^{-3t}.$$

Entrada (2,1): Vale 0 para todo k (la fila 2 de A^k tiene cero en la primera posición).

Resultado Final

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Verificación de $\dot{X} = AX$, $X(0) = I$ **Condición inicial:**

$$e^{A \cdot 0} = \begin{pmatrix} e^0 & e^0 - e^0 \\ 0 & e^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I. \checkmark$$

Derivada:

$$\frac{d}{dt}e^{At} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{-2t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \\ 0 & -3e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

Producto $A \cdot e^{At}$:

$$\begin{aligned} A e^{At} &= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{-2t} & -2(e^{-2t} - e^{-3t}) + e^{-3t} \\ 0 & -3e^{-3t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2e^{-2t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \\ 0 & -3e^{-3t} \end{pmatrix}. \checkmark \end{aligned}$$

Ambas expresiones coinciden, confirmando que $\frac{d}{dt}e^{At} = A e^{At}$.**Paso 4. Determinante de e^{At}** **Propiedad (Teorema de Liouville–Jacobi):** Para cualquier matriz cuadrada A :

$$\det(e^{At}) = e^{\text{tr}(A)t}.$$

Argumento: La traza de A es la suma de sus eigenvalores: $\text{tr}(A) = (-2) + (-3) = -5$.
Aplicando la propiedad:

$$\det(e^{At}) = e^{-5t}.$$

Verificación directa: Como e^{At} es triangular superior con diagonal (e^{-2t}, e^{-3t}) :

$$\det(e^{At}) = e^{-2t} \cdot e^{-3t} = e^{-5t}. \checkmark$$

Resultado Final

$$\det(e^{At}) = e^{-5t}, \text{ consistente con } \text{tr}(A) = -5.$$

Problema 2. [Ingeniería Civil] — Sistema Lineal con Matriz de Rigidez

Contexto del Problema

Una estructura tiene tres nodos con matriz de rigidez

$$K = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Se pide resolver $Kd = f$ con $f = [1, 0, 1]^T$, y verificar si K es definida positiva.

Paso 1. Resolución del sistema $Kd = f$

Planteamos el sistema aumentado $[K \mid f]$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 1 \\ -2 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{array} \right).$$

Eliminación Gaussiana:

Operación $F_2 \leftarrow F_2 + \frac{2}{5}F_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{21}{5} & -2 & \frac{2}{5} \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{array} \right).$$

Operación $F_3 \leftarrow F_3 + \frac{10}{21}F_2$:

$$\begin{aligned} F_3 : \quad (0, -2 + \frac{10}{21} \cdot \frac{21}{5}, 5 + \frac{10}{21} \cdot (-2), 1 + \frac{10}{21} \cdot \frac{2}{5}) &= (0, 0, 5 - \frac{20}{21}, 1 + \frac{4}{21}) \\ &= (0, 0, \frac{105-20}{21}, \frac{21+4}{21}) = (0, 0, \frac{85}{21}, \frac{25}{21}). \end{aligned}$$

Sistema triangular:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{21}{5} & -2 & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & \frac{85}{21} & \frac{25}{21} \end{array} \right).$$

Sustitución hacia atrás:

$$d_3 = \frac{25/21}{85/21} = \frac{25}{85} = \frac{5}{17}.$$

$$\frac{21}{5}d_2 = \frac{2}{5} + 2d_3 = \frac{2}{5} + \frac{10}{17} = \frac{34+50}{85} = \frac{84}{85} \implies d_2 = \frac{84}{85} \cdot \frac{5}{21} = \frac{420}{1785} = \frac{4}{17}.$$

$$5d_1 = 1 + 2d_2 = 1 + \frac{8}{17} = \frac{25}{17} \implies d_1 = \frac{5}{17}.$$

Resultado Final

$$d = \begin{pmatrix} 5/17 \\ 4/17 \\ 5/17 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,2941 \\ 0,2353 \\ 0,2941 \end{pmatrix}.$$

Verificación: Kd :

$$\begin{pmatrix} 5 \cdot \frac{5}{17} - 2 \cdot \frac{4}{17} + 0 \\ -2 \cdot \frac{5}{17} + 5 \cdot \frac{4}{17} - 2 \cdot \frac{5}{17} \\ 0 - 2 \cdot \frac{4}{17} + 5 \cdot \frac{5}{17} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{25-8}{17} \\ \frac{-10+20-10}{17} \\ \frac{-8+25}{17} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = f.\checkmark$$

Paso 2. ¿Es K definida positiva?**Definición: Matriz Definida Positiva**

Una matriz simétrica $K \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es **definida positiva** si para todo vector no nulo $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x^T K x > 0.$$

Un criterio equivalente (Criterio de Sylvester) es que todos los **menores principales** sean positivos.

Criterio de Sylvester para K :

$$\Delta_1 = 5 > 0.\checkmark$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = 25 - 4 = 21 > 0.\checkmark$$

$$\Delta_3 = \det(K) = 5(25 - 4) - (-2)(-10 - 0) + 0 = 5 \cdot 21 - 2 \cdot 10 = 105 - 20 = 85 > 0.\checkmark$$

Los tres menores principales son positivos, por tanto K es **definida positiva**.

Argumento adicional con eigenvalores: K es simétrica, así que sus eigenvalores son reales. Los eigenvalores de la matriz tridiagonal K con diagonal 5 y sub-diagonales -2 son:

$$\lambda_k = 5 - 4 \cos\left(\frac{k\pi}{4}\right), \quad k = 1, 2, 3.$$

Todos resultan positivos (el menor es $5 - 4 \cos(3\pi/4) = 5 - 4 \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \approx 5 - 2,83 > 0$).

Resultado Final

K es definida positiva: todos sus menores principales son positivos (5, 21, 85 > 0), lo que garantiza $x^T K x > 0$ para todo $x \neq 0$.

Problema 3. [Ingeniería Eléctrica] — Eigenvalores de la Matriz de Admitancias

Contexto del Problema

La red tiene matriz de admitancias

$$Y = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Se pide encontrar los eigenvalores de Y y determinar la estabilidad de la red.

Teorema: Eigenvalores de Matrices Simétricas

Si $Y \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica, entonces:

1. Todos sus eigenvalores son **reales**.
2. Los eigenvectores asociados a eigenvalores distintos son **ortogonales**.
3. Y es diagonalizable: $Y = Q\Lambda Q^T$ con Q ortogonal.

Paso 1. Ecuación característica

$$\det(Y - \lambda I) = 0.$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Expandiendo por la primera fila:

$$\begin{aligned} (2 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} - (-1) \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} + 0 \\ = (2 - \lambda) [(2 - \lambda)^2 - 1] + [-1 \cdot (2 - \lambda) - 0] \\ = (2 - \lambda) [(2 - \lambda)^2 - 1] - (2 - \lambda) \\ = (2 - \lambda) [(2 - \lambda)^2 - 1 - 1] \\ = (2 - \lambda) [(2 - \lambda)^2 - 2] = 0. \end{aligned}$$

Paso 2. Solución

Raíz 1: $2 - \lambda = 0 \implies \lambda_2 = 2$.

Raíces 2 y 3: $(2 - \lambda)^2 = 2 \implies 2 - \lambda = \pm\sqrt{2}$.

$$\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}, \quad \lambda_3 = 2 + \sqrt{2}.$$

Numéricamente:

$$\lambda_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0,586, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 2 + \sqrt{2} \approx 3,414.$$

Paso 3. Análisis de estabilidad

Criterio de Estabilidad

Una red eléctrica es **estable** si todos los eigenvalores de su matriz de admitancias tienen parte real positiva (la red es disipativa). Si algún eigenvalor fuera cero o negativo, la red podría exhibir resonancias o inestabilidades.

Todos los eigenvalores satisfacen:

$$\lambda_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0,586 > 0, \quad \lambda_2 = 2 > 0, \quad \lambda_3 = 2 + \sqrt{2} \approx 3,414 > 0.$$

Resultado Final

$$\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 2 + \sqrt{2}.$$

La red es **estable**: todos los eigenvalores son reales y positivos. Esto garantiza que la matriz de admitancias es definida positiva, lo cual implica que la red disipa energía correctamente sin divergencias.

Problema 4. [Ingeniería Mecánica] — Frecuencias Naturales y Modos de Vibración

Contexto del Problema

Un sistema masa-resorte tiene:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad M = I.$$

Se pide encontrar las frecuencias naturales ω resolviendo $\det(K - \omega^2 M) = 0$ y los modos de vibración (eigenvectores).

Fundamento Teórico

Para sistemas $M\ddot{q} + Kq = 0$ con solución $q(t) = \phi e^{i\omega t}$, se obtiene el **problema de eigenvalores generalizado**:

$$K\phi = \omega^2 M\phi.$$

Con $M = I$, se reduce al problema estándar: los eigenvalores de K son ω^2 .

Paso 1. Ecuación característica

$$\det(K - \omega^2 I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \omega^2 & -1 \\ -1 & 2 - \omega^2 \end{pmatrix} = 0.$$

$$(3 - \omega^2)(2 - \omega^2) - 1 = 0.$$

$$6 - 3\omega^2 - 2\omega^2 + \omega^4 - 1 = 0.$$

$$\omega^4 - 5\omega^2 + 5 = 0.$$

Sea $u = \omega^2$:

$$u = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 20}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Paso 2. Frecuencias naturales

$$\omega_1^2 = \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \approx \frac{5 - 2,236}{2} \approx 1,382, \quad \omega_1 \approx 1,176 \text{ rad/s.}$$

$$\omega_2^2 = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx \frac{5 + 2,236}{2} \approx 3,618, \quad \omega_2 \approx 1,902 \text{ rad/s.}$$

Paso 3. Modos de vibración (eigenvectores)

Modo 1 ($\omega_1^2 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$):

Sistema $(K - \omega_1^2 I)\phi = 0$:

$$\begin{pmatrix} 3 - \frac{5-\sqrt{5}}{2} & -1 \\ -1 & 2 - \frac{5-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \phi = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & -1 \\ -1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \phi = 0.$$

De la primera ecuación: $\frac{1+\sqrt{5}}{2}\phi_1 = \phi_2$.

Nótese que $\frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$ (la razón áurea). Por tanto:

$$\phi^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 1,618 \end{pmatrix}.$$

Modo 2 ($\omega_2^2 = \frac{5+\sqrt{5}}{2}$):

$$\begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} & -1 \\ -1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \phi = 0.$$

De la primera ecuación: $\frac{1-\sqrt{5}}{2}\phi_1 = \phi_2$.

$$\phi^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ -0,618 \end{pmatrix}.$$

Interpretación física:

- **Modo 1** (ω_1): Las dos masas oscilan *en fase* (mismo sentido). Es el modo de menor frecuencia.
- **Modo 2** (ω_2): Las dos masas oscilan *en oposición de fase*. Es el modo de mayor frecuencia.

Ortogonalidad de los modos: Como K es simétrica, los eigenvectores son K -ortogonales: $(\phi^{(1)})^T K \phi^{(2)} = 0$. Verificación:

$$(\phi^{(1)})^T K \phi^{(2)} = 1 \cdot 1 + \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1 - 5}{4} = 1 - 1 = 0. \checkmark$$

Resultado Final

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{5 - \sqrt{5}}{2}} \approx 1,176 \text{ rad/s}, \quad \phi^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ (1 + \sqrt{5})/2 \end{pmatrix}.$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{2}} \approx 1,902 \text{ rad/s}, \quad \phi^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ (1 - \sqrt{5})/2 \end{pmatrix}.$$

Problema 5. [Ingeniería Química] — Matriz Estocástica y Radio Espectral

Contexto del Problema

El sistema de concentraciones evoluciona según $c(k+1) = Ac(k)$ con

$$A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 & 0 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0 & 0,2 & 0,9 \end{pmatrix}.$$

Preguntas: (1) ¿Es A estocástica? (2) ¿Cuáles son sus eigenvalores? (3) ¿Es el sistema estable?

Paso 1. ¿Es A una matriz estocástica?

Definición: Matriz Estocástica por Columnas

Una matriz A es **estocástica por columnas** si todas sus entradas son no negativas y las columnas suman 1:

$$a_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \quad \text{y} \quad \sum_i a_{ij} = 1 \quad \forall j.$$

Verificación de no negatividad: Todas las entradas de A son ≥ 0 . ✓

Verificación de sumas por columna:

Col 1: $0,8 + 0,2 + 0 = 1,0$. ✓ Col 2: $0,1 + 0,7 + 0,2 = 1,0$. ✓ Col 3: $0 + 0,1 + 0,9 = 1,0$. ✓

A es **estocástica por columnas**. Esto implica que $\lambda = 1$ siempre es un eigenvalor de A .

Paso 2. Cálculo de eigenvalores

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

$$\det \begin{pmatrix} 0,8 - \lambda & 0,1 & 0 \\ 0,2 & 0,7 - \lambda & 0,1 \\ 0 & 0,2 & 0,9 - \lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Expandiendo por la primera fila:

$$(0,8 - \lambda)[(0,7 - \lambda)(0,9 - \lambda) - 0,02] - 0,1[0,2(0,9 - \lambda) - 0] = 0.$$

Calculamos $(0,7 - \lambda)(0,9 - \lambda) - 0,02$:

$$= 0,63 - 0,7\lambda - 0,9\lambda + \lambda^2 - 0,02 = \lambda^2 - 1,6\lambda + 0,61.$$

Calculamos $0,2(0,9 - \lambda) = 0,18 - 0,2\lambda$.

Sustituyendo:

$$(0,8 - \lambda)(\lambda^2 - 1,6\lambda + 0,61) - 0,1(0,18 - 0,2\lambda) = 0.$$

$$(0,8 - \lambda)(\lambda^2 - 1,6\lambda + 0,61) - 0,018 + 0,02\lambda = 0.$$

Expandiendo $(0,8 - \lambda)(\lambda^2 - 1,6\lambda + 0,61)$:

$$= 0,8\lambda^2 - 1,28\lambda + 0,488 - \lambda^3 + 1,6\lambda^2 - 0,61\lambda.$$

$$= -\lambda^3 + 2,4\lambda^2 - 1,89\lambda + 0,488.$$

Reuniendo todos los términos:

$$-\lambda^3 + 2,4\lambda^2 - 1,89\lambda + 0,488 - 0,018 + 0,02\lambda = 0.$$

$$-\lambda^3 + 2,4\lambda^2 - 1,87\lambda + 0,47 = 0.$$

$$\lambda^3 - 2,4\lambda^2 + 1,87\lambda - 0,47 = 0.$$

Como A es estocástica, $\lambda_1 = 1$ es raíz. Verificación: $1 - 2,4 + 1,87 - 0,47 = 0$. ✓

Factorizamos $(\lambda - 1)$:

$$\lambda^3 - 2,4\lambda^2 + 1,87\lambda - 0,47 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1,4\lambda + 0,47).$$

Verificación de la factorización:

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 1,4\lambda + 0,47) = \lambda^3 - 1,4\lambda^2 + 0,47\lambda - \lambda^2 + 1,4\lambda - 0,47 = \lambda^3 - 2,4\lambda^2 + 1,87\lambda - 0,47. \checkmark$$

Para el factor cuadrático:

$$\lambda^2 - 1,4\lambda + 0,47 = 0 \implies \lambda = \frac{1,4 \pm \sqrt{1,96 - 1,88}}{2} = \frac{1,4 \pm \sqrt{0,08}}{2}.$$

$$\lambda = \frac{1,4 \pm 0,2\sqrt{2}}{2} = 0,7 \pm 0,1\sqrt{2}.$$

$$\lambda_2 = 0,7 - 0,1\sqrt{2} \approx 0,7 - 0,141 = 0,559, \quad \lambda_3 = 0,7 + 0,1\sqrt{2} \approx 0,7 + 0,141 = 0,841.$$

Paso 3. Estabilidad del sistema (radio espectral)

Definición: Radio Espectral y Estabilidad

El **radio espectral** de A es $\rho(A) = \max_i |\lambda_i|$. El sistema $c(k+1) = Ac(k)$ es **estable** (converge a un estado estacionario) si $\rho(A) \leq 1$. Si $\rho(A) < 1$ el sistema es *asintóticamente estable* (decae a cero); si $\rho(A) = 1$ y el eigenvalor unitario tiene multiplicidad 1, el sistema converge a una distribución estacionaria no nula.

Los eigenvalores son:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 \approx 0,559, \quad \lambda_3 \approx 0,841.$$

$$\rho(A) = \max(|1|, |0,559|, |0,841|) = 1.$$

Interpretación: El radio espectral es exactamente 1 (no estrictamente menor que 1), por lo que el sistema **no decae a cero**: converge a una **distribución estacionaria** determinada por el eigenvector asociado a $\lambda_1 = 1$. Esto es el comportamiento esperado en un sistema de reacciones que conserva la masa total: la concentración total se preserva.

Resultado Final

A es estocástica por columnas. Sus eigenvalores son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0,7 - 0,1\sqrt{2} \approx 0,559$, $\lambda_3 = 0,7 + 0,1\sqrt{2} \approx 0,841$.

El radio espectral $\rho(A) = 1$ implica que el sistema **no es asintóticamente estable** en el sentido de que no decae a cero; en cambio, **converge a una distribución estacionaria** de concentraciones, comportamiento característico y físicamente esperado en sistemas que conservan la masa.

Problema 6. [Física - Mecánica Cuántica] — Hamiltoniano Hermítico y Eigenvalores

Contexto del Problema

En un sistema de dos estados, el Hamiltoniano es

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Se pide: (1) verificar si H es Hermitiana, (2) encontrar sus eigenvalores, (3) verificar que son reales.

Definición: Matriz Hermitiana

Una matriz $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es **Hermitiana** si

$$H = H^\dagger := \overline{H}^T,$$

es decir, es igual a su transpuesta conjugada. El teorema espectral garantiza que toda matriz Hermitiana tiene **eigenvalores reales** y eigenvectores ortogonales (en el sentido del producto interno complejo $\langle u, v \rangle = u^\dagger v$).

Paso 1. Verificación de que H es Hermitiana

Calculamos la transpuesta conjugada:

$$H^\dagger = \overline{H}^T = \overline{\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}}^T = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = H. \checkmark$$

Por tanto $H = H^\dagger$: H es **Hermitiana**.

Nota física: En mecánica cuántica, los observables físicos (como la energía) deben ser operadores Hermitianos para garantizar que sus valores esperados sean reales. La matriz H es precisamente la representación matricial de las matrices de Pauli σ_y (salvo constante), un observable fundamental.

Paso 2. Cálculo de eigenvalores

$$\det(H - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -i \\ i & -\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)(-\lambda) - (-i)(i) = \lambda^2 - i^2 = \lambda^2 - (-1) = \lambda^2 + (-1)^2.$$

Corregimos el cálculo:

$$(-i)(i) = -i^2 = -(-1) = 1,$$

entonces:

$$\det(H - \lambda I) = \lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1.$$

Paso 3. Verificación: eigenvalores reales

$$\lambda_1 = -1 \in \mathbb{R}, \quad \lambda_2 = +1 \in \mathbb{R}. \checkmark$$

Esto confirma el **Teorema Espectral para matrices Hermitianas**: toda matriz Hermitiana tiene eigenvalores reales. La demostración general es: si $H\phi = \lambda\phi$ con $\|\phi\| \neq 0$, entonces

$$\lambda\|\phi\|^2 = \phi^\dagger(H\phi) = (H\phi)^\dagger\phi = (H^\dagger\phi)^\dagger\phi = \bar{\lambda}\|\phi\|^2,$$

de donde $\lambda = \bar{\lambda}$, es decir $\lambda \in \mathbb{R}$.

Paso 4. Eigenvectores

Para $\lambda_1 = -1$: $(H + I)\phi = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \phi = 0 \implies \phi_1 = i\phi_2 \implies \phi^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = +1$: $(H - I)\phi = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \phi = 0 \implies \phi_1 = -i\phi_2 \implies \phi^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ortogonalidad:

$$(\phi^{(1)})^\dagger \phi^{(2)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (i^2 \cdot (-1) \cdot (-1)^{-1} \cdot (-1) + 1) = \frac{1}{2} ((-i)(-i) + 1) = \frac{1}{2} (-1 + 1) = 0. \checkmark$$

$$\text{Directamente: } (\phi^{(1)})^\dagger \phi^{(2)} = \frac{1}{2} [(-i)(-i) + (1)(1)] = \frac{1}{2} [i^2 + 1] = \frac{1}{2} [-1 + 1] = 0. \checkmark$$

Resultado Final

H es Hermitiana ($H = H^\dagger$). Sus eigenvalores son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = +1$, ambos **reales**, en plena concordancia con el Teorema Espectral para matrices Hermitianas. Los eigenvalores son ortogonales en el sentido del producto interno complejo.

Problema 7. [Física - Óptica] — Matriz de Polarización: Simetría y Proyección

Contexto del Problema

Un polarizador modifica la luz mediante $E_{\text{sal}} = M E_{\text{ent}}$ con

$$M = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Se pide: (1) demostrar que M es simétrica, (2) demostrar que $M^2 = M$ (es proyector), (3) encontrar eigenvalores e interpretarlos.

Paso 1. M es simétrica

$$M^T = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} = M. \checkmark$$

Las entradas $m_{12} = m_{21} = \cos \theta \sin \theta$, por lo que M es simétrica para cualquier θ .

Paso 2. $M^2 = M$ (Matriz de Proyección)

Definición: Proyector

Una matriz P es un **proyector** (o idempotente) si $P^2 = P$. Geométricamente, aplicar P dos veces es igual que aplicarlo una vez: la imagen ya está en el subespacio proyectado.

Calculamos $M^2 = M \cdot M$:

$$M^2 = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Entrada (1, 1):

$$\cos^4 \theta + \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \cos^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \cos^2 \theta.$$

Entrada (1, 2):

$$\cos^3 \theta \sin \theta + \cos \theta \sin^3 \theta = \cos \theta \sin \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \cos \theta \sin \theta.$$

Entrada (2, 2):

$$\cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta = \sin^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \sin^2 \theta.$$

Por simetría, la entrada $(2, 1)$ también es $\cos \theta \sin \theta$. Por tanto:

$$M^2 = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} = M. \checkmark$$

En todos los cálculos se usó la identidad pitagórica $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

Paso 3. Eigenvalores e interpretación

$$\det(M - \lambda I) = (\cos^2 \theta - \lambda)(\sin^2 \theta - \lambda) - \cos^2 \theta \sin^2 \theta = 0.$$

$$\lambda^2 - (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)\lambda + \cos^2 \theta \sin^2 \theta - \cos^2 \theta \sin^2 \theta = 0.$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0.$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1.$$

Esto es un resultado general: los únicos eigenvalores posibles de un proyector son 0 y 1, ya que si $P^2 = P$ y $P\phi = \lambda\phi$, entonces $\lambda^2\phi = P^2\phi = P\phi = \lambda\phi$, de donde $\lambda^2 = \lambda$, es decir $\lambda \in \{0, 1\}$.

Interpretación física:

- $\lambda_2 = 1$: El eigenvector $\phi^{(2)} = (\cos \theta, \sin \theta)^T$ es la dirección de polarización del polarizador. La luz polarizada en esa dirección pasa **sin atenuación**.
- $\lambda_1 = 0$: El eigenvector $\phi^{(1)} = (-\sin \theta, \cos \theta)^T$ es perpendicular a la polarización. La luz en esa dirección es **completamente bloqueada**.

Resultado Final

M es simétrica e idempotente ($M^2 = M$): es un **proyector ortogonal** sobre la dirección $(\cos \theta, \sin \theta)^T$. Sus eigenvalores son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 1$, lo que refleja físicamente que el polarizador transmite completamente la componente paralela y aniquila la perpendicular.

Problema 8. [Física - Relatividad] — Tensor Métrico de Minkowski

Contexto del Problema

El tensor métrico de Minkowski en 2D es

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Se pide: (1) encontrar los eigenvalores de η , (2) clasificar las transformaciones que preservan la norma bajo esta métrica.

Paso 1. Eigenvalores de η

Como η es diagonal, sus eigenvalores se leen directamente de la diagonal:

$$\lambda_1 = 1 \quad (\text{dirección temporal}), \quad \lambda_2 = -1 \quad (\text{dirección espacial}).$$

Verificación:

$$\det(\eta - \lambda I) = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) = -(1 - \lambda^2) = \lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1. \checkmark$$

Paso 2. Clasificación de transformaciones que preservan la norma

Norma de Minkowski

La **norma de Minkowski** (o intervalo espacio-temporal) de un vector $x = (x^0, x^1)^T$ es

$$\|x\|_\eta^2 := x^T \eta x = (x^0)^2 - (x^1)^2.$$

A diferencia de la norma euclídea, esta forma cuadrática **no es definida positiva** (puede ser positiva, negativa o cero).

Una transformación lineal Λ preserva la norma de Minkowski si:

$$(\Lambda x)^T \eta (\Lambda x) = x^T \eta x \quad \forall x,$$

es decir,

$$x^T (\Lambda^T \eta \Lambda) x = x^T \eta x \implies \Lambda^T \eta \Lambda = \eta.$$

Este conjunto de transformaciones forma el **grupo de Lorentz** $O(1, 1)$.

Clasificación de vectores según el signo de $\|x\|_\eta^2$:

Tipo	Condición	Significado físico
Tipo-tiempo (<i>timelike</i>)	$(x^0)^2 > (x^1)^2$	Interior del cono de luz
Tipo-luz (<i>lightlike</i>)	$(x^0)^2 = (x^1)^2$	Sobre el cono de luz
Tipo-espacio (<i>spacelike</i>)	$(x^0)^2 < (x^1)^2$	Exterior del cono de luz

Forma explícita del grupo de Lorentz en 2D:

Las transformaciones de Lorentz propias en 1+1 dimensiones son los **boosts de Lorentz**:

$$\Lambda(\beta) = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad |\beta| < 1,$$

que pueden reescribirse con la *rapidez* ϕ tal que $\beta = \tanh \phi$:

$$\Lambda(\phi) = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi \\ -\sinh \phi & \cosh \phi \end{pmatrix}.$$

Verificación: $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$:

$$\begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi \\ -\sinh \phi & \cosh \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi \\ -\sinh \phi & \cosh \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \eta,$$

usando $\cosh^2 \phi - \sinh^2 \phi = 1$.

Analogía con rotaciones: Los boosts de Lorentz son el análogo hiperbólico de las rotaciones euclídeas. Mientras las rotaciones preservan $x^2 + y^2$ y parametrizan $SO(2)$ con ángulos circulares, los boosts preservan $(x^0)^2 - (x^1)^2$ y parametrizan $SO^+(1, 1)$ con ángulos hiperbólicos (rapideces).

Resultado Final

Los eigenvalores de η son $\lambda_1 = +1$ (dirección temporal) y $\lambda_2 = -1$ (dirección espacial). La métrica **no es definida positiva**, lo que define una geometría pseudo-euclídea. Las transformaciones que preservan $x^T \eta x$ son los **boosts de Lorentz** (grupo $O(1, 1)$), el análogo hiperbólico de las rotaciones euclídeas.

Problema 9. [Física - Circuitos LC] — Exponencial de Matriz por Eigenvectores

Contexto del Problema

Un circuito LC tiene matriz de estado

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se pide calcular e^{At} usando la descomposición en eigenvectores y verificar que $\det(e^{At}) = e^{\text{tr}(A)t} = 1$.

Paso 1. Eigenvalores de A

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 2 = 0 \implies \lambda = \pm i\sqrt{2}.$$

Los eigenvalores son complejos conjugados: $\lambda_{1,2} = \pm i\omega_0$ con $\omega_0 = \sqrt{2}$.

Interpretación: Los eigenvalores puramente imaginarios indican un sistema **oscilatorio puro** (sin amortiguamiento), consistente con un circuito LC ideal.

Paso 2. Eigenvectores

Para $\lambda_1 = i\sqrt{2}$: $(A - i\sqrt{2}I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} -i\sqrt{2} & 1 \\ -2 & -i\sqrt{2} \end{pmatrix} v = 0 \implies -i\sqrt{2}v_1 + v_2 = 0 \implies v_2 = i\sqrt{2}v_1.$$

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -i\sqrt{2}$: Por conjugación, $v^{(2)} = \overline{v^{(1)}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -i\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

Paso 3. Descomposición $A = P\Lambda P^{-1}$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i\sqrt{2} & -i\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} i\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -i\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

$$\det(P) = -i\sqrt{2} - i\sqrt{2} = -2i\sqrt{2}.$$

$$P^{-1} = \frac{1}{-2i\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i\sqrt{2} & -1 \\ -i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/(2i\sqrt{2}) \\ 1/2 & -1/(2i\sqrt{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -i/(2\sqrt{2}) \\ 1/2 & i/(2\sqrt{2}) \end{pmatrix}.$$

Paso 4. Cálculo de $e^{At} = P e^{\Lambda t} P^{-1}$

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} e^{i\sqrt{2}t} & 0 \\ 0 & e^{-i\sqrt{2}t} \end{pmatrix}.$$

Usando la fórmula de Euler: $e^{\pm i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) \pm i \sin(\omega_0 t)$ con $\omega_0 = \sqrt{2}$:

$$e^{At} = P e^{\Lambda t} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i\sqrt{2} & -i\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\sqrt{2}t} & 0 \\ 0 & e^{-i\sqrt{2}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -i/(2\sqrt{2}) \\ 1/2 & i/(2\sqrt{2}) \end{pmatrix}.$$

Calculamos $P e^{\Lambda t}$:

$$= \begin{pmatrix} e^{i\sqrt{2}t} & e^{-i\sqrt{2}t} \\ i\sqrt{2}e^{i\sqrt{2}t} & -i\sqrt{2}e^{-i\sqrt{2}t} \end{pmatrix}.$$

Ahora multiplicamos por P^{-1} , entrada a entrada:

Entrada (1, 1):

$$\frac{1}{2}e^{i\sqrt{2}t} + \frac{1}{2}e^{-i\sqrt{2}t} = \cos(\sqrt{2}t).$$

Entrada (1, 2):

$$\frac{-i}{2\sqrt{2}}e^{i\sqrt{2}t} + \frac{i}{2\sqrt{2}}e^{-i\sqrt{2}t} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 2\sin(\sqrt{2}t) \cdot \frac{1}{\sqrt{1}} = \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}}.$$

Entrada (2, 1):

$$\frac{i\sqrt{2}}{2}e^{i\sqrt{2}t} + \frac{-i\sqrt{2}}{2}e^{-i\sqrt{2}t} = \frac{i\sqrt{2}}{2} \cdot 2i\sin(\sqrt{2}t) = -\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}t).$$

Entrada (2, 2):

$$\frac{i\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{-i}{2\sqrt{2}}e^{i\sqrt{2}t} + \frac{-i\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{i}{2\sqrt{2}}e^{-i\sqrt{2}t} = \frac{1}{4}e^{i\sqrt{2}t} + \frac{1}{4}e^{-i\sqrt{2}t} + \frac{1}{4}e^{i\sqrt{2}t} + \frac{1}{4}e^{-i\sqrt{2}t}.$$

Recalculando directamente:

$$(2, 2): \quad \frac{-i\sqrt{2} \cdot (-i)}{2\sqrt{2}}e^{i\sqrt{2}t} + \frac{i\sqrt{2} \cdot i}{2\sqrt{2}}e^{-i\sqrt{2}t} = -\frac{1}{2}e^{i\sqrt{2}t} - \frac{1}{2}e^{-i\sqrt{2}t} + e^{i\sqrt{2}t} \cdot \frac{1}{2} + e^{-i\sqrt{2}t} \cdot \frac{1}{2}.$$

Usando directamente el método de Cayley-Hamilton (más limpio para este caso):

Para A con $\lambda^2 + 2 = 0$, la función $e^{\lambda t}$ se puede escribir como $\alpha_0(t)I + \alpha_1(t)A$ donde:

$$e^{i\sqrt{2}t} = \alpha_0 + \alpha_1(i\sqrt{2}), \quad e^{-i\sqrt{2}t} = \alpha_0 - \alpha_1(i\sqrt{2}).$$

Sumando y restando:

$$\alpha_0 = \frac{e^{i\sqrt{2}t} + e^{-i\sqrt{2}t}}{2} = \cos(\sqrt{2}t), \quad \alpha_1 = \frac{e^{i\sqrt{2}t} - e^{-i\sqrt{2}t}}{2i\sqrt{2}} = \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}}.$$

Por tanto:

$$e^{At} = \cos(\sqrt{2}t) I + \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}} A = \cos(\sqrt{2}t) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Resultado Final

$$e^{At} = \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t) & \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}} \\ -\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}t) & \cos(\sqrt{2}t) \end{pmatrix}.$$

Paso 5. Verificación: $\det(e^{At}) = e^{\text{tr}(A)t} = 1$

$\text{tr}(A) = 0 + 0 = 0$, por lo que $e^{\text{tr}(A)t} = e^0 = 1$.

Cálculo directo:

$$\det(e^{At}) = \cos^2(\sqrt{2}t) + \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}\sin(\sqrt{2}t) = \cos^2(\sqrt{2}t) + \sin^2(\sqrt{2}t) = 1. \checkmark$$

Interpretación: $\det(e^{At}) = 1$ implica que el flujo del sistema es **conservativo**: preserva volúmenes en el espacio de fase, en plena concordancia con la conservación de energía en un circuito LC ideal.

Problema 10. [Química - Cinética] — Eigenvalores de la Matriz Cinética

Contexto del Problema

Tres reactivos $A \rightarrow B \rightarrow C$ con $k_1 = 1$, $k_2 = 2$. El sistema es $\frac{d}{dt}[A, B, C]^T = K[A, B, C]^T$ con

$$K = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se pide encontrar los eigenvalores de K y discutir la estabilidad.

Paso 1. Eigenvalores

K es triangular inferior: sus eigenvalores son las entradas de la diagonal.

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = 0.$$

Verificación mediante el polinomio característico:

$$\det(K - \lambda I) = (-1 - \lambda)(-2 - \lambda)(0 - \lambda) = \lambda(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0. \checkmark$$

Paso 2. Solución analítica del sistema

La solución general es $c(t) = c_1\phi^{(1)}e^{-t} + c_2\phi^{(2)}e^{-2t} + c_3\phi^{(3)}$.

Eigenvector para $\lambda_3 = 0$: $(K - 0 \cdot I)\phi = 0 \implies K\phi = 0$:

$$-\phi_1 = 0, \quad \phi_1 - 2\phi_2 = 0, \quad 2\phi_2 = 0 \implies \phi^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Este eigenvector representa el estado estacionario: toda la masa acumulada en C .

Eigenvector para $\lambda_1 = -1$: $(K + I)\phi = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \phi = 0 \implies \phi_1 = \phi_2, \quad 2\phi_2 + \phi_3 = 0 \implies \phi^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Eigenvector para $\lambda_2 = -2$: $(K + 2I)\phi = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \phi = 0 \implies \phi_1 = 0, \quad 2\phi_2 + 2\phi_3 = 0 \implies \phi^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Análisis de estabilidad

Estabilidad de Sistemas Lineales Continuos

Para $\dot{c} = Kc$, el sistema es:

- **Asintóticamente estable** si $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ para todos los eigenvalores.
- **Estable (no asintóticamente)** si $\operatorname{Re}(\lambda_i) \leq 0$ y los eigenvalores con $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$ tienen bloques de Jordan triviales.
- **Inestable** si algún $\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0$.

Los eigenvalores son $\lambda_1 = -1 < 0$, $\lambda_2 = -2 < 0$, $\lambda_3 = 0$.

La presencia de $\lambda_3 = 0$ **impide la estabilidad asintótica**: el sistema no decae al origen. Sin embargo, como el bloque de Jordan asociado a $\lambda_3 = 0$ es trivial (escalar 1×1 , sin parte nilpotente), el sistema es **estable en sentido de Lyapunov**.

Interpretación físico-química: La solución es:

$$[A](t) = A_0 e^{-t}, \quad [B](t) = A_0(e^{-t} - e^{-2t}) + B_0 e^{-2t}, \quad [C](t) = A_0 + B_0 + C_0 - [A](t) - [B](t).$$

Los reactivos A y B decaen exponencialmente ($\lambda_1, \lambda_2 < 0$), mientras que C crece y acumula toda la masa. El sistema converge al estado $[A] = 0$, $[B] = 0$, $[C] = A_0 + B_0 + C_0$: **la reacción es completa**, y la masa total se conserva (propiedad garantizada por la estructura de K : sus columnas suman cero).

Resultado Final

$\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 0$. El sistema es **estable** (no asintóticamente estable): A y B decaen a cero mientras C absorbe toda la masa. La columna-suma-cero de K garantiza la conservación de masa $[A] + [B] + [C] = \text{const}$, y el eigenvalor nulo refleja precisamente esta ley de conservación.

Problema 11. [Química - Espectroscopía] — Multiplicación de Matrices y Dimensión

Contexto del Problema

La absorbancia de una mezcla está dada por $\mathbf{A} = C\varepsilon$, donde

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,2 & 1 \\ 0 & 0,3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad \varepsilon = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Se pide calcular $\mathbf{A} = C\varepsilon$ y determinar su dimensión.

Paso 1. Verificación de compatibilidad dimensional

Para que el producto $C\varepsilon$ esté definido, el número de **columnas de C** debe coincidir con el número de **filas de ε** :

$$C \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad \varepsilon \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \implies C\varepsilon \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

La dimensión de la matriz de absorbancia resultante es $\boxed{3 \times 2}$: tres longitudes de onda (filas) y dos compuestos (columnas).

Paso 2. Cálculo entrada a entrada

Usando la definición $(\mathbf{A})_{ij} = \sum_{k=1}^2 C_{ik} \varepsilon_{kj}$:

Fila 1 ($C_{1,\cdot} = [1, 0,5]$):

$$\mathbf{A}_{11} = 1 \cdot 2 + 0,5 \cdot 3 = 2 + 1,5 = 3,5, \quad \mathbf{A}_{12} = 1 \cdot 1 + 0,5 \cdot 4 = 1 + 2 = 3.$$

Fila 2 ($C_{2,\cdot} = [0,2, 1]$):

$$\mathbf{A}_{21} = 0,2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 0,4 + 3 = 3,4, \quad \mathbf{A}_{22} = 0,2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 0,2 + 4 = 4,2.$$

Fila 3 ($C_{3,\cdot} = [0, 0,3]$):

$$\mathbf{A}_{31} = 0 \cdot 2 + 0,3 \cdot 3 = 0 + 0,9 = 0,9, \quad \mathbf{A}_{32} = 0 \cdot 1 + 0,3 \cdot 4 = 0 + 1,2 = 1,2.$$

Resultado Final

$$\mathbf{A} = C\varepsilon = \begin{pmatrix} 3,5 & 3 \\ 3,4 & 4,2 \\ 0,9 & 1,2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

La dimensión de $\mathbf{A}$ es 3×2 : cada fila corresponde a una longitud de onda y cada columna a la contribución absorbida por la mezcla. La entrada $\mathbf{A}_{ij}$ representa la absorbancia total medida a la longitud de onda i debida a la concentración ponderada por la absorptividad del compuesto j .

Problema 12. [Biología - Poblaciones] — Eigenvalores de Matriz de Leslie y Crecimiento Poblacional

Contexto del Problema

Dos especies compiten con la matriz de Leslie modificada

$$L = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,4 \\ -0,1 & 1,2 \end{pmatrix}.$$

Se pide calcular los eigenvalores y determinar si la población crece o decrece a largo plazo, dominado por $|\lambda_{\max}|$.

Teorema: Comportamiento Asintótico de Poblaciones

Para el sistema $p(k+1) = Lp(k)$, la dinámica a largo plazo está dominada por el eigenvalor de mayor módulo $\lambda_{\max}$:

- Si $|\lambda_{\max}| > 1$: la población **crece** indefinidamente.
- Si $|\lambda_{\max}| = 1$: la población es **estacionaria**.
- Si $|\lambda_{\max}| < 1$: la población **decrece** hacia la extinción.

Paso 1. Ecuación característica

$$\det(L - \lambda I) = (0,5 - \lambda)(1,2 - \lambda) - (0,4)(-0,1) = 0.$$

$$(0,5 - \lambda)(1,2 - \lambda) + 0,04 = 0.$$

$$0,6 - 0,5\lambda - 1,2\lambda + \lambda^2 + 0,04 = 0.$$

$$\lambda^2 - 1,7\lambda + 0,64 = 0.$$

Paso 2. Solución

$$\lambda = \frac{1,7 \pm \sqrt{(1,7)^2 - 4 \cdot 0,64}}{2} = \frac{1,7 \pm \sqrt{2,89 - 2,56}}{2} = \frac{1,7 \pm \sqrt{0,33}}{2}.$$

$$\sqrt{0,33} \approx 0,5745.$$

$$\lambda_1 = \frac{1,7 - 0,5745}{2} \approx \frac{1,1255}{2} \approx 0,5628, \quad \lambda_2 = \frac{1,7 + 0,5745}{2} \approx \frac{2,2745}{2} \approx 1,1373.$$

Valores exactos:

$$\lambda_{1,2} = \frac{17 \pm \sqrt{33}}{20}.$$

Paso 3. Comportamiento a largo plazo

$$|\lambda_1| \approx 0,563 < 1, \quad |\lambda_2| \approx 1,137 > 1.$$

$$|\lambda_{\text{máx}}| = |\lambda_2| \approx 1,137 > 1.$$

Como el eigenvalor dominante tiene módulo mayor que 1, la población **crece** a largo plazo. La tasa de crecimiento asintótica por período es aproximadamente 13,7%.

Verificación de la traza y el determinante:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(L) = 0,5 + 1,2 = 1,7. \checkmark$$

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det(L) = 0,5 \cdot 1,2 - (0,4)(-0,1) = 0,6 + 0,04 = 0,64. \checkmark$$

Nota sobre la entrada negativa: La entrada $L_{21} = -0,1$ representa competencia o depredación entre las dos especies. Las matrices de Leslie clásicas tienen entradas no negativas; aquí la modificación permite modelar interacciones de competencia.

Resultado Final

$$\lambda_1 = \frac{17 - \sqrt{33}}{20} \approx 0,563, \quad \lambda_2 = \frac{17 + \sqrt{33}}{20} \approx 1,137.$$

Como $|\lambda_{\text{máx}}| = \lambda_2 \approx 1,137 > 1$, la población **crece** a largo plazo a una tasa aproximada de 13,7% por período. El vector propio asociado a λ_2 determina la estructura estable de la distribución poblacional asintótica.

Problema 13. [Biología - Redes Metabólicas] — Rango, Nulidad e Independencia

Contexto del Problema

Una red de 3 metabolitos tiene matriz de flujo $F \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con $\text{rank}(F) = 2$. Se pide explicar qué implica esto sobre el número de reacciones independientes, usando el concepto de rango y nulidad.

Teorema del Rango-Nulidad (Rank-Nullity Theorem)

Para toda matriz $F \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\text{rank}(F) + \text{nul}(F) = n,$$

donde $\text{nul}(F) = \dim(\ker(F))$ es la **nulidad** (dimensión del espacio nulo). Este teorema es una consecuencia directa del teorema de isomorfismo para transformaciones lineales.

Paso 1. Aplicación del teorema rango-nulidad

La matriz de flujo es $F \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, por lo que $n = 3$ (columnas = número de reacciones posibles).

Con $\text{rank}(F) = 2$:

$$\text{nul}(F) = n - \text{rank}(F) = 3 - 2 = 1.$$

Paso 2. Interpretación biológica

Rango = 2 significa que hay exactamente **2 reacciones linealmente independientes** en la red. La tercera reacción puede expresarse como combinación lineal de las dos anteriores; no aporta nueva información sobre el flujo.

Nulidad = 1 significa que el espacio nulo de F tiene dimensión 1, es decir, existe exactamente un vector de flujos no trivial $v \neq 0$ tal que $Fv = 0$. Este vector representa un **modo nulo** o **ciclo futile**: una combinación de flujos que no produce cambio neto en las concentraciones de los metabolitos (estado estacionario).

Consecuencias del rango incompleto:

- $\det(F) = 0$: la red no puede invertirse directamente; el sistema $F\dot{c} = b$ puede carecer de solución única.
- Existe al menos una dirección en el espacio de flujos que es “invisible” para la red: un flujo circular que no altera concentraciones.

- En análisis de flujos metabólicos en estado estacionario ($Fv = 0$), la nulidad indica el número de **grados de libertad** del sistema.

Relación con la imagen y el núcleo:

$$\text{Im}(F) = \text{espacio columna de } F, \quad \dim(\text{Im}(F)) = \text{rank}(F) = 2.$$

Solo 2 de las 3 direcciones del espacio de concentraciones son “alcanzables” por las reacciones. La dirección ortogonal al espacio imagen corresponde a una combinación de metabolitos cuya concentración no puede ser modificada por la red.

Resultado Final

Con $\text{rank}(F) = 2$ y $F \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: hay **2 reacciones independientes** y la tercera es redundante. La nulidad es $\text{nul}(F) = 1$, lo que implica la existencia de un **modo nulo** (ciclo de flujo sin cambio neto). El sistema está subdeterminado: no puede controlar de forma independiente los 3 flujos metabólicos, y el grado de libertad libre corresponde a un ciclo interno que conserva todas las concentraciones.

Problema 14. [Biología - Genética] — Distribución Estacionaria de Cadena de Markov

Contexto del Problema

La matriz de transición entre genotipos es

$$P = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,1 & 0,2 & 0,7 \end{pmatrix}.$$

Se pide encontrar la distribución estacionaria resolviendo $P^T \pi = \pi$ sujeto a $\sum_i \pi_i = 1$.

Definición: Distribución Estacionaria

Un vector de probabilidad $\pi \in \mathbb{R}^3$ con $\pi_i \geq 0$ y $\sum_i \pi_i = 1$ es una **distribución estacionaria** de la cadena de Markov con matriz de transición por columnas P si:

$$P^T \pi = \pi \iff (\mathbf{I} - P^T) \pi = \mathbf{0}.$$

Esto equivale a que π es un eigenvector de P^T con eigenvalor $\lambda = 1$. Toda matriz estocástica (columnas que suman 1) garantiza la existencia de tal eigenvector por el Teorema de Perron-Frobenius.

Paso 1. Verificación: P es estocástica por columnas

$$\text{Col 1: } 0,6 + 0,2 + 0,1 = 0,9 \neq 1.$$

Revisando el enunciado: las *filas* de P suman 1 (matriz estocástica por filas):

$$\text{Fila 1: } 0,6 + 0,3 + 0,1 = 1, \quad \text{Fila 2: } 0,2 + 0,7 + 0,1 = 1, \quad \text{Fila 3: } 0,1 + 0,2 + 0,7 = 1. \checkmark$$

Por ello el enunciado pide $P^T \pi = \pi$ (la distribución estacionaria de una cadena estocástica por filas satisface esta ecuación con P^T).

Paso 2. Planteamiento del sistema $(I - P^T)\pi = 0$

$$P^T = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,2 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 & 0,2 \\ 0,1 & 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}.$$

$$I - P^T = \begin{pmatrix} 0,4 & -0,2 & -0,1 \\ -0,3 & 0,3 & -0,2 \\ -0,1 & -0,1 & 0,3 \end{pmatrix}.$$

Sistema $(I - P^T)\pi = 0$:

$$0,4\pi_1 - 0,2\pi_2 - 0,1\pi_3 = 0, \quad (1)$$

$$-0,3\pi_1 + 0,3\pi_2 - 0,2\pi_3 = 0, \quad (2)$$

$$-0,1\pi_1 - 0,1\pi_2 + 0,3\pi_3 = 0. \quad (3)$$

Multiplicamos por 10 para limpiar:

$$4\pi_1 - 2\pi_2 - \pi_3 = 0, \quad (1)$$

$$-3\pi_1 + 3\pi_2 - 2\pi_3 = 0, \quad (2)$$

$$-\pi_1 - \pi_2 + 3\pi_3 = 0. \quad (3)$$

Paso 3. Resolución por eliminación

De (1): $\pi_3 = 4\pi_1 - 2\pi_2$.

(expresamos π_3 en términos de π_1, π_2)

Sustituimos en (2):

$$-3\pi_1 + 3\pi_2 - 2(4\pi_1 - 2\pi_2) = 0 \implies -3\pi_1 + 3\pi_2 - 8\pi_1 + 4\pi_2 = 0 \implies -11\pi_1 + 7\pi_2 = 0.$$

$$\pi_2 = \frac{11}{7}\pi_1.$$

Sustituimos en (3):

$$-\pi_1 - \frac{11}{7}\pi_1 + 3(4\pi_1 - 2 \cdot \frac{11}{7}\pi_1) = 0.$$

$$-\pi_1 - \frac{11}{7}\pi_1 + 12\pi_1 - \frac{66}{7}\pi_1 = 0.$$

$$\pi_1 \left(-1 - \frac{11}{7} + 12 - \frac{66}{7} \right) = \pi_1 \left(11 - \frac{77}{7} \right) = \pi_1(11 - 11) = 0. \checkmark$$

La ecuación (3) es linealmente dependiente, confirmando que el sistema tiene infinitas soluciones (un espacio nulo de dimensión 1).

Solución en términos de π_1 :

$$\pi_1 = \pi_1, \quad \pi_2 = \frac{11}{7}\pi_1, \quad \pi_3 = 4\pi_1 - 2 \cdot \frac{11}{7}\pi_1 = \pi_1 \left(4 - \frac{22}{7} \right) = \frac{6}{7}\pi_1.$$

Paso 4. Normalización $\sum_i \pi_i = 1$

$$\pi_1 + \frac{11}{7}\pi_1 + \frac{6}{7}\pi_1 = \pi_1 \left(1 + \frac{11}{7} + \frac{6}{7}\right) = \pi_1 \cdot \frac{7 + 11 + 6}{7} = \pi_1 \cdot \frac{24}{7} = 1.$$

$$\pi_1 = \frac{7}{24}, \quad \pi_2 = \frac{11}{7} \cdot \frac{7}{24} = \frac{11}{24}, \quad \pi_3 = \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{24} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}.$$

Verificación: $\frac{7}{24} + \frac{11}{24} + \frac{6}{24} = \frac{24}{24} = 1. \checkmark$

Verificación de $P^T \pi = \pi$ (primera componente):

$$0,6 \cdot \frac{7}{24} + 0,2 \cdot \frac{11}{24} + 0,1 \cdot \frac{6}{24} = \frac{4,2 + 2,2 + 0,6}{24} = \frac{7}{24} = \pi_1. \checkmark$$

Resultado Final

$$\pi = \begin{pmatrix} 7/24 \\ 11/24 \\ 6/24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2917 \\ 0,4583 \\ 0,2500 \end{pmatrix}.$$

A largo plazo, independientemente de la distribución inicial de genotipos, la población converge a esta distribución estacionaria: aproximadamente 29,2 % en genotipo 1, 45,8 % en genotipo 2 y 25 % en genotipo 3.

Problema 15. [Computación - Visión] — Rango, Simetría y Eigenvector del Filtro Promedio

Contexto del Problema

Una imagen se representa como $I \in \mathbb{R}^{100 \times 100}$. El filtro promedio es

$$F = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Se pide: (1) calcular el rango de F , (2) verificar si F es simétrica, (3) encontrar un eigenvector con eigenvalor 1.

Paso 1. Rango de F

Observamos que todas las filas de F son idénticas: $(1/9, 1/9, 1/9)$. Por tanto:

Las filas 2 y 3 son copias de la fila 1 $\implies$ solo 1 fila es linealmente independiente.

$$\boxed{\text{rank}(F) = 1.}$$

Argumento formal: F puede escribirse como producto externo:

$$F = \frac{1}{9} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cualquier producto externo uv^T con $u, v \neq 0$ tiene rango 1, pues su imagen es $\{\alpha u : \alpha \in \mathbb{R}\}$, un subespacio de dimensión 1.

Consecuencia por rango-nulidad:

$$\text{nul}(F) = 3 - \text{rank}(F) = 3 - 1 = 2.$$

Existen 2 direcciones ortogonales al vector $\mathbf{1}$ que son aniquiladas por F .

Paso 2. Simetría de F

$$F^T = \left(\frac{1}{9} \mathbf{1} \mathbf{1}^T \right)^T = \frac{1}{9} (\mathbf{1}^T)^T \mathbf{1}^T = \frac{1}{9} \mathbf{1} \mathbf{1}^T = F. \checkmark$$

F es **simétrica**. En general, todo producto externo uu^T es simétrico. Además, F es **semi-definida positiva**: $x^T F x = \frac{1}{9} (x^T \mathbf{1})^2 \geq 0$ para todo x .

Paso 3. Eigenvector con eigenvalor 1

¿Tiene F eigenvalor 1? Calculamos el espectro de $F = \frac{1}{9}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$.

Para matrices de rango 1 de la forma $F = \frac{1}{c}uv^T$, los eigenvalores son:

- $\lambda = \frac{v^T u}{c}$ con eigenvector u (si $v^T u \neq 0$).
- $\lambda = 0$ con multiplicidad $n - 1$ (el espacio nulo).

En nuestro caso $u = v = \mathbf{1}$, $c = 9$:

$$\lambda_1 = \frac{\mathbf{1}^T \mathbf{1}}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Los eigenvalores de F son $\lambda_1 = 1/3$ y $\lambda_{2,3} = 0$ (con multiplicidad 2).

F **no tiene eigenvalor 1 en sentido estricto**. Sin embargo, el enunciado puede referirse al eigenvector del eigenvalor *dominante*, que es $\lambda_1 = 1/3$ con eigenvector $\mathbf{1}/\sqrt{3}$.

Eigenvector asociado a $\lambda_1 = 1/3$:

$$F\mathbf{v} = \frac{1}{3}\mathbf{v} \implies \frac{1}{9}\mathbf{1}(\mathbf{1}^T \mathbf{v}) = \frac{1}{3}\mathbf{v}.$$

Con $\mathbf{v} = \mathbf{1}$: $\mathbf{1}^T \mathbf{1} = 3$, así $\frac{1}{9}\mathbf{1} \cdot 3 = \frac{1}{3}\mathbf{1}$. ✓

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Base del espacio nulo ($\lambda = 0$, vectores ortogonales a $\mathbf{1}$):

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Interpretación en procesamiento de imágenes: El filtro promedio actúa como un **suavizador**. El eigenvector $\mathbf{1}$ (señal constante) se escala por $1/3$; las frecuencias espaciales altas (ortogonales a $\mathbf{1}$, como bordes y texturas) son completamente aniquiladas ($\lambda = 0$). Esto corresponde a un filtro *paso-bajo* que elimina ruido de alta frecuencia.

Resultado Final

$\text{rank}(F) = 1$ (todas las filas son iguales); F es simétrica y semidefinida positiva. Sus eigenvalores son $\lambda_1 = 1/3$ (único) y $\lambda_{2,3} = 0$ (doble). El eigenvector dominante es $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)^T/\sqrt{3}$, que representa señales constantes (componente DC). El filtro es un suavizador paso-bajo: preserva la componente promedio y elimina toda variación

espacial.

Problema 16. [Computación - Redes Neuronales] — Norma de Frobenius, Norma Inducida 2 y SVD

Contexto del Problema

Una capa neuronal lineal tiene matriz de pesos

$$W = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se pide calcular la norma de Frobenius $\|W\|_F$, la norma inducida 2 $\|W\|_2$ usando SVD, y explicar la relación entre ambas.

Definiciones: Normas de Matrices

Sea $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

- **Norma de Frobenius:** $\|W\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} w_{ij}^2} = \sqrt{\sum_k \sigma_k^2}$.
- **Norma inducida 2 (espectral):** $\|W\|_2 = \max_{\|x\|=1} \|Wx\| = \sigma_1$ (el mayor valor singular).

Paso 1. Norma de Frobenius

$$\|W\|_F = \sqrt{w_{11}^2 + w_{12}^2 + w_{21}^2 + w_{22}^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{1 + 1 + 4 + 0} = \sqrt{6}.$$

Paso 2. SVD de W para obtener $\|W\|_2$

Los valores singulares de W son las raíces cuadradas de los eigenvalores de $W^T W$.

$$W^T W = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 \\ (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 2 & (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Eigenvalores de $W^T W$:

$$\det(W^T W - \mu I) = (5 - \mu)(1 - \mu) - 1 = \mu^2 - 6\mu + 5 - 1 = \mu^2 - 6\mu + 4 = 0.$$

$$\mu = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{20}}{2} = 3 \pm \sqrt{5}.$$

$$\mu_1 = 3 + \sqrt{5} \approx 5,236, \quad \mu_2 = 3 - \sqrt{5} \approx 0,764.$$

Valores singulares:

$$\sigma_1 = \sqrt{3 + \sqrt{5}}, \quad \sigma_2 = \sqrt{3 - \sqrt{5}}.$$

Numéricamente: $\sigma_1 \approx 2,288$, $\sigma_2 \approx 0,874$.

Paso 3. Norma inducida 2

$$\|W\|_2 = \sigma_1 = \sqrt{3 + \sqrt{5}} \approx 2,288.$$

Paso 4. Relación entre $\|W\|_F$ y $\|W\|_2$

$$\|W\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \sqrt{(3 + \sqrt{5}) + (3 - \sqrt{5})} = \sqrt{6}. \checkmark$$

La relación general entre ambas normas es:

$$\|W\|_2 \leq \|W\|_F \leq \sqrt{r} \|W\|_2,$$

donde $r = \text{rank}(W)$. En nuestro caso $r = 2$ (ambos valores singulares son positivos), por lo que:

$$\sqrt{3 + \sqrt{5}} \leq \sqrt{6} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{3 + \sqrt{5}}.$$

Verificación numérica: $2,288 \leq 2,449 \leq 3,236$. $\checkmark$

Interpretación en redes neuronales:

- $\|W\|_F$ mide la “energía” total de los pesos: cuánto amplifica W en promedio.
- $\|W\|_2 = \sigma_1$ mide la **amplificación máxima** de W sobre cualquier entrada unitaria. Controlar $\|W\|_2$ (regularización espectral) previene que la red amplifique excesivamente ciertas direcciones, evitando inestabilidades en el entrenamiento.

Resultado Final

$$\|W\|_F = \sqrt{6} \approx 2,449, \quad \|W\|_2 = \sqrt{3 + \sqrt{5}} \approx 2,288.$$

Relación: $\|W\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ (Frobenius acumula todos los valores singulares) mientras que $\|W\|_2 = \sigma_1$ captura solo el mayor. Siempre se cumple $\|W\|_2 \leq \|W\|_F \leq \sqrt{r} \|W\|_2$.

Problema 17. [Computación - Compresión de Datos] — Mejor Aproximación de Rango 1 por SVD

Contexto del Problema

Se tiene $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ con SVD $A = U\Sigma V^T$ donde

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se pide determinar la mejor aproximación de rango 1 en norma 2 y justificar con propiedades de SVD.

Teorema de Eckart-Young-Mirsky

Sea $A = U\Sigma V^T$ la SVD de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. La **mejor aproximación de rango k** en norma 2 (y también en norma de Frobenius) es:

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T,$$

donde u_i y v_i son las columnas i -ésimas de U y V , respectivamente. El error de aproximación es:

$$\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}, \quad \|A - A_k\|_F = \sqrt{\sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_r^2}.$$

Paso 1. Identificación de los valores singulares

De la matriz Σ se leen directamente:

$$\sigma_1 = 3, \quad \sigma_2 = 1, \quad \sigma_3 = 0 \text{ (valor singular nulo, no informativo).}$$

Por tanto $\text{rank}(A) = 2$ (número de valores singulares no nulos).

Paso 2. Mejor aproximación de rango 1

Aplicando el Teorema de Eckart-Young con $k = 1$:

$$A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^T = 3 u_1 v_1^T.$$

Esta es la **única** mejor aproximación de rango 1 en norma 2 (es única porque $\sigma_1 > \sigma_2$).

Paso 3. Justificación

¿Por qué A_1 es óptima? Se debe probar que para cualquier matriz B de rango 1:

$$\|A - A_1\|_2 \leq \|A - B\|_2.$$

El error de la aproximación de rango 1 es:

$$\|A - A_1\|_2 = \sigma_2 = 1.$$

Para cualquier B de rango 1, por el teorema de Courant-Fischer (minimax):

$$\|A - B\|_2 \geq \sigma_2(A) = 1,$$

ya que $A - B$ tiene rango a lo sumo $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 2 + 1$, pero la clave es que B de rango 1 “elimina” a lo sumo 1 valor singular; el segundo valor singular de A no puede reducirse más allá de σ_2 .

Argumento por reducción al absurdo: Si existiera B de rango 1 con $\|A - B\|_2 < \sigma_2 = 1$, entonces todos los vectores en el subespacio bidimensional $\text{span}\{v_1, v_2\}$ satisfacerían $\|(A - B)x\| < \|x\|$ para $\|x\| = 1$. Pero B tiene rango 1, luego B aniquila un subespacio de dimensión al menos 1; en ese subespacio $Bx = 0$ y $\|(A - B)x\| = \|Ax\| \geq \sigma_2 = 1$. Contradicción.

Paso 4. Energía capturada

La fracción de “energía” (en norma de Frobenius) capturada por A_1 :

$$\frac{\|A_1\|_F^2}{\|A\|_F^2} = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \frac{9}{9 + 1} = \frac{9}{10} = 90\%.$$

Con solo rango 1, la aproximación captura el 90 % de la energía de A .

Resultado Final

La mejor aproximación de rango 1 es $A_1 = 3u_1v_1^T$, donde u_1 y v_1 son los primeros vectores singulares izquierdo y derecho de A . El error de aproximación es $\|A - A_1\|_2 = \sigma_2 = 1$, y esta cota es inalcanzable por cualquier otra matriz de rango 1 (Teorema de Eckart-Young). La aproximación captura el 90 % de la energía total de A .

Problema 18. [Economía - Insumo-Producto] — Modelo de Leontief

Contexto del Problema

Matriz de coeficientes técnicos $A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,4 & 0,1 \end{pmatrix}$. Se pide hallar la producción x para demanda final $d = \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \end{pmatrix}$ resolviendo $(I - A)x = d$, y verificar que $I - A$ es invertible.

Modelo de Leontief (Insumo-Producto)

En el modelo de Leontief, x_i es la producción total del sector i , a_{ij} es la fracción de la producción del sector j consumida por el sector i , y d_i es la demanda final del sector i . El balance de producción exige:

$$x = Ax + d \implies (I - A)x = d \implies x = (I - A)^{-1}d,$$

donde $(I - A)^{-1}$ se denomina la **matriz de Leontief** o matriz de multiplicadores.

Paso 1. Verificar que $I - A$ es invertible

$$I - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,4 & 0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,4 & 0,9 \end{pmatrix}.$$

$$\det(I - A) = (0,8)(0,9) - (-0,3)(-0,4) = 0,72 - 0,12 = 0,60 \neq 0.$$

Como $\det(I - A) \neq 0$, la matriz $I - A$ es **invertible**. ✓

Argumento económico adicional: El radio espectral de A es $\rho(A) < 1$ si los sectores no consumen más de lo que producen. Eigenvalores de A :

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 0,3\lambda + (0,02 - 0,12) = \lambda^2 - 0,3\lambda - 0,10 = 0.$$

$$\lambda = \frac{0,3 \pm \sqrt{0,09 + 0,40}}{2} = \frac{0,3 \pm 0,7}{2}.$$

$$\lambda_1 = 0,5, \quad \lambda_2 = -0,2 \implies \rho(A) = 0,5 < 1.$$

Cuando $\rho(A) < 1$, la serie de Neumann $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ converge y $(I - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$ tiene todas las entradas no negativas (economía viable).

Paso 2. Cálculo de $(I - A)^{-1}$

Para una matriz 2×2 :

$$(I - A)^{-1} = \frac{1}{\det(I - A)} \begin{pmatrix} 0,9 & 0,3 \\ 0,4 & 0,8 \end{pmatrix} = \frac{1}{0,60} \begin{pmatrix} 0,9 & 0,3 \\ 0,4 & 0,8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 & 0,5 \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Verificación: $(I - A)(I - A)^{-1} = I$:

$$\begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,4 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,5 & 0,5 \\ 2/3 & 4/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,2 - 0,2 & 0,4 - 0,4 \\ -0,6 + 0,6 & -0,2 + 1,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \checkmark$$

Paso 3. Solución $x = (I - A)^{-1}d$

$$x = \begin{pmatrix} 1,5 & 0,5 \\ 2/3 & 4/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 \cdot 50 + 0,5 \cdot 30 \\ \frac{2}{3} \cdot 50 + \frac{4}{3} \cdot 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 75 + 15 \\ \frac{100}{3} + 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90 \\ \frac{220}{3} \end{pmatrix}.$$

$$x_1 = 90, \quad x_2 = \frac{220}{3} \approx 73,33.$$

Verificación $(I - A)x = d$:

$$\begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,4 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 90 \\ 220/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 - 22 \\ -36 + 66 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \end{pmatrix} = d. \checkmark$$

Resultado Final

$$x = \begin{pmatrix} 90 \\ 220/3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 90 \\ 73,33 \end{pmatrix}.$$

Para satisfacer una demanda final de 50 y 30 unidades, los sectores deben producir 90 y $220/3 \approx 73,3$ unidades en total, respectivamente. El excedente sobre la demanda final (40 y 43,3 unidades) es absorbido como insumo intermedio entre los sectores. La matriz de Leontief $(I - A)^{-1}$ tiene todas las entradas positivas pues $\rho(A) = 0,5 < 1$.

Problema 19. [Economía - Portafolio] — Definida Positiva y Descomposición de Cholesky

Contexto del Problema

Tres activos tienen matriz de covarianzas

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Se pide: (1) demostrar que Σ es definida positiva, (2) calcular su descomposición de Cholesky $\Sigma = LL^T$.

Paso 1. Σ es definida positiva

Criterio de Sylvester

Una matriz simétrica Σ es **definida positiva** si y solo si todos sus menores principales son estrictamente positivos: $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, $\dots$, $\Delta_n > 0$.

$$\Delta_1 = 4 > 0. \checkmark$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 16 - 1 = 15 > 0. \checkmark$$

$$\Delta_3 = \det(\Sigma) = 4(16 - 1) - 1(4 - 0) + 0 = 4 \cdot 15 - 4 = 60 - 4 = 56 > 0. \checkmark$$

Los tres menores principales son positivos: Σ es **definida positiva**. $\checkmark$

Interpretación financiera: Una matriz de covarianzas definida positiva garantiza que cualquier portafolio no trivial $w \neq 0$ tiene varianza positiva $w^T \Sigma w > 0$; no existe ninguna combinación de activos con varianza cero (no hay activos redundantes o perfectamente correlacionados).

Paso 2. Descomposición de Cholesky $\Sigma = LL^T$

La descomposición de Cholesky produce una matriz triangular inferior L tal que $\Sigma = LL^T$. El algoritmo construye L columna a columna:

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}.$$

La condición $LL^T = \Sigma$ impone:

Columna 1 (igualando con la primera columna/fila de Σ):

$$l_{11}^2 = 4 \implies l_{11} = 2.$$

$$l_{21} l_{11} = 1 \implies l_{21} = \frac{1}{2}.$$

$$l_{31} l_{11} = 0 \implies l_{31} = 0.$$

Columna 2 (igualando con la segunda columna/fila de Σ):

$$l_{21}^2 + l_{22}^2 = 4 \implies \frac{1}{4} + l_{22}^2 = 4 \implies l_{22}^2 = \frac{15}{4} \implies l_{22} = \frac{\sqrt{15}}{2}.$$

$$l_{31} l_{21} + l_{32} l_{22} = 1 \implies 0 + l_{32} \cdot \frac{\sqrt{15}}{2} = 1 \implies l_{32} = \frac{2}{\sqrt{15}} = \frac{2\sqrt{15}}{15}.$$

Columna 3 (igualando con la tercera columna/fila de Σ):

$$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 4 \implies 0 + \frac{4}{15} + l_{33}^2 = 4 \implies l_{33}^2 = 4 - \frac{4}{15} = \frac{56}{15}.$$

$$l_{33} = \sqrt{\frac{56}{15}} = \frac{2\sqrt{14}}{\sqrt{15}} = \frac{2\sqrt{210}}{15}.$$

Resultado:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{15}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{15}}{15} & \frac{2\sqrt{210}}{15} \end{pmatrix}.$$

Verificación de la entrada (3,3) de LL^T :

$$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 0 + \frac{4}{15} + \frac{56}{15} = \frac{60}{15} = 4 = \Sigma_{33}. \checkmark$$

Verificación de la entrada (2,3) de LL^T :

$$l_{21} l_{31} + l_{22} l_{32} + l_{23} l_{33} = 0 + \frac{\sqrt{15}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{15}}{15} + 0 = \frac{2 \cdot 15}{2 \cdot 15} = 1 = \Sigma_{23}. \checkmark$$

Aplicación financiera: La descomposición de Cholesky permite generar vectores de retornos correlacionados en simulaciones Monte Carlo: si $z \sim \mathcal{N}(0, I)$, entonces $r = Lz$ satisface $\text{Cov}(r) = L \text{Cov}(z) L^T = LL^T = \Sigma$.

Resultado Final

Σ es definida positiva (menores $\Delta_1 = 4$, $\Delta_2 = 15$, $\Delta_3 = 56$, todos positivos). La descomposición de Cholesky es:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{15}/2 & 0 \\ 0 & 2\sqrt{15}/15 & 2\sqrt{210}/15 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = LL^T.$$

Esta factorización es única para matrices definidas positivas y es la base de simulaciones de portafolios correlacionados.

Problema 20. [Economía - Optimización] — Mínimo de Forma Cuadrática y Cociente de Rayleigh

Contexto del Problema

La función de costo cuadrática es $f(x) = x^T Q x$ con

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Se pide encontrar el mínimo de $f(x)$ sujeto a $\|x\|^2 = 1$ usando el Teorema de Rayleigh.

Teorema de Rayleigh-Ritz

Sea $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica con eigenvalores $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ y eigenvectores ortonormales $\{v_1, \dots, v_n\}$. El **cociente de Rayleigh** $R(x) = \frac{x^T Q x}{x^T x}$ satisface:

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} R(x) = \min_{\|x\|=1} x^T Q x,$$

alcanzado en $x = v_1$ (eigenvector del menor eigenvalor). Análogamente, $\lambda_n = \max_{\|x\|=1} x^T Q x$, alcanzado en $x = v_n$.

Paso 1. Eigenvalores de Q

$$\det(Q - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.$$

Verificación: $\text{tr}(Q) = 4 = \lambda_1 + \lambda_2$ ✓ y $\det(Q) = 3 = \lambda_1 \cdot \lambda_2$. ✓

Paso 2. Eigenvectores

Para $\lambda_1 = 1$: $(Q - I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \implies v_1 = v_2 \implies v^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 3$: $(Q - 3I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \implies v_1 = -v_2 \implies v^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ortogonalidad: $(v^{(1)})^T v^{(2)} = \frac{1}{2}(1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1)) = 0$. ✓

Paso 3. Mínimo por el Teorema de Rayleigh

Por el Teorema de Rayleigh:

$$\min_{\|x\|=1} f(x) = \min_{\|x\|=1} x^T Q x = \lambda_1 = 1,$$

$$\text{alcanzado en } x^* = v^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Verificación directa:

$$f(x^*) = (x^*)^T Q x^* = \lambda_1 (x^*)^T x^* = 1 \cdot 1 = 1. \checkmark$$

O explícitamente:

$$Q x^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot x^*. \checkmark$$

Paso 4. Análisis completo de la forma cuadrática

Usando la expansión $x = \alpha_1 v^{(1)} + \alpha_2 v^{(2)}$ con $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 = 1$ (pues $\|x\| = 1$ y los eigenvectores son ortonormales):

$$f(x) = x^T Q x = \lambda_1 \alpha_1^2 + \lambda_2 \alpha_2^2 = \alpha_1^2 + 3\alpha_2^2.$$

Esta expresión muestra:

- **Mínimo:** $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0 \Rightarrow f_{\min} = 1.$
- **Máximo:** $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1 \Rightarrow f_{\max} = 3.$
- Q es **definida positiva** ($\lambda_1 = 1 > 0$): $f(x) > 0$ para todo $x \neq 0$.

Interpretación económica: Q es la matriz hessiana de f . Como Q es definida positiva, f es una función de costo **estrictamente convexa**. El mínimo global sin restricciones es $x = 0$ (trivial); sobre la esfera unitaria $\|x\| = 1$, el mínimo es $f = 1$ en la dirección $(1, 1)^T / \sqrt{2}$, que representa una asignación equilibrada entre los dos activos. La dirección $(1, -1)^T / \sqrt{2}$ es la de *mayor costo*, asociada a posiciones opuestas (compra/venta).

Resultado Final

$$\min_{\|x\|=1} x^T Q x = \lambda_{\min}(Q) = 1, \quad \text{alcanzado en } x^* = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por el Teorema de Rayleigh, el mínimo de una forma cuadrática sobre la esfera unitaria es el menor eigenvalor de Q , y el máximo es el mayor eigenvalor ($\lambda_2 = 3$). Como $\lambda_1 = 1 > 0$, Q es definida positiva y $f(x) > 0$ para todo $x \neq 0$: la función de costo es estrictamente convexa.